

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성
김유림

검토
X

승인
DF.

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	25.07	25.07	25.07	0.00	25.06	25.06	25.06	0.00				0.00	150.39	25.07
2.00	25.08	25.08	25.08	0.00	25.09	25.09	25.09	0.00				0.00	150.51	25.09
3.00	25.07	25.07	25.07	0.00	25.08	25.08	25.08	0.00				0.00	150.45	25.08
4.00	25.07	25.07	25.07	0.00	25.07	25.07	25.07	0.00				0.00	150.42	25.07
5.00	25.07	25.08	25.08	0.01	25.07	25.08	25.07	0.01				0.00	150.45	25.08
6.00	25.07	25.07	25.07	0.00	25.07	25.07	25.07	0.00				0.00	150.42	25.07
7.00	25.07	25.07	25.07	0.00	25.08	25.08	25.08	0.00				0.00	150.45	25.08
8.00	25.07	25.07	25.07	0.00	25.06	25.06	25.06	0.00				0.00	150.39	25.07
9.00	25.06	25.06	25.06	0.00	25.06	25.07	25.06	0.01				0.00	150.37	25.06
10.00	25.08	25.07	25.08	0.01	25.08	25.08	25.08	0.00				0.00	150.47	25.08
합계	250.71	250.71	250.72	0.02	250.72	250.74	250.72	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1504.32	250.72

→	250.71	↓	0.00	→	250.72	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.02
	250.72	←	$\bar{R}_a \uparrow$		250.72	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	752.14			합계	752.18			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	25.07			$\bar{X}_b$	25.07			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	외경

Max $\bar{X}$	25.07	Max $\bar{X}(P)$	25.09
Min $\bar{X}$	25.07	Min $\bar{X}(P)$	25.06
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.02

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	V/C	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	외경	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 25.1	0 / -0.1	0.10

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{\bar{R}}$	0.0020	$\bar{X}$ 차이	0.0013	Rp	0.0233
------------	---	-----------------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{\bar{R}}) \times (K_1) = (0.0020) \times 3.05$	= 0.0061
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0013) \times (3.65)]^2 - [(0.0061)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0049
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0061)^2 + (0.0049)^2}$	= 0.0078
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = R_p \times K_3 = (0.0233) \times (1.62)$	= 0.0378
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0078)^2 + (0.0378)^2}$	= 0.0386

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0061) / (0.0386)]$	
= 15.804	6.100
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0049) / (0.0386)]$	
= 12.606	4.865
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0078) / (0.0386)]$	
= 20.216	7.803
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0378) / (0.0386)]$	
= 97.935	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 7	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성
김태호

검토
/

승인
서

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	20.12	20.12	20.12	0.00	20.12	20.11	20.12	0.01				0.00	120.71	20.12
2.00	20.10	20.10	20.09	0.01	20.10	20.10	20.10	0.00				0.00	120.59	20.10
3.00	20.12	20.12	20.11	0.01	20.12	20.12	20.12	0.00				0.00	120.71	20.12
4.00	20.09	20.09	20.09	0.00	20.09	20.09	20.10	0.01				0.00	120.55	20.09
5.00	20.11	20.11	20.11	0.00	20.11	20.11	20.11	0.00				0.00	120.66	20.11
6.00	20.12	20.12	20.11	0.01	20.13	20.12	20.13	0.01				0.00	120.73	20.12
7.00	20.11	20.12	20.11	0.01	20.11	20.11	20.11	0.00				0.00	120.67	20.11
8.00	20.10	20.10	20.10	0.00	20.09	20.10	20.09	0.01				0.00	120.58	20.10
9.00	20.10	20.10	20.10	0.00	20.10	20.10	20.10	0.00				0.00	120.60	20.10
10.00	20.10	20.11	20.11	0.01	20.11	20.11	20.11	0.00				0.00	120.65	20.11
합계	201.07	201.09	201.05	0.05	201.08	201.07	201.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1206.45	201.08

→	201.07	↓	0.01	→	201.08	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
	201.05	←	$\bar{R}_a \uparrow$		201.09	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	603.21			합계	603.24			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	20.11			$\bar{X}_b$	20.11			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.01
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	내경

Max $\bar{X}$	20.11	Max $\bar{X}(P)$	20.12
Min $\bar{X}$	20.11	Min $\bar{X}(P)$	20.09
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.03

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	V/C	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석	공차(CD)	
특 성	내경	최소단금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 20 0.2 / 0	0.20	

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0045	$\bar{X}$ 차이	0.0010	Rp	0.0300
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
EV = ($\overline{R}$) × (K ₁) = (0.0045) × 3.05	
	= 0.0137
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
AV = $\sqrt{[(\overline{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
= $\sqrt{[(0.0010) \times (3.65)]^2 - [(0.0137)^2 / (10 \times 3)]}$	
	= 0.0036
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
R&R = $\sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
= $\sqrt{(0.0137)^2 + (0.0036)^2}$	
	= 0.0142
부품간 산포(PV : Part Variation)	
PV = Rp × K ₃ = (0.0300) × (1.62)	
	= 0.0486
총 산포(TV : Total Variation)	
TV = $\sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
= $\sqrt{(0.0142)^2 + (0.0486)^2}$	
	= 0.0506

상 수 값		
시행횟수	2	3
K ₁	4.56	3.05

측정자수	2	3
K ₂	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K ₃
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0137) / (0.0506)]	
= 27.107	6.863
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0036) / (0.0506)]	
= 7.196	1.822
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0142) / (0.0506)]	
= 28.046	7.100
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0486) / (0.0506)]	
= 95.986	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 5	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능	
(구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성	검토	승인
김영	김영	김영

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	0.82	0.82	0.81	0.01	0.82	0.82	0.82	0.00				0.00	4.91	0.82
2.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.83	0.83	0.82	0.01				0.00	4.94	0.82
3.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.82	0.82	0.82	0.00				0.00	4.89	0.82
4.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.82	0.82	0.82	0.00				0.00	4.92	0.82
5.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00				0.00	4.89	0.82
6.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00				0.00	4.83	0.81
7.00	0.83	0.83	0.82	0.01	0.82	0.82	0.82	0.00				0.00	4.94	0.82
8.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00				0.00	4.86	0.81
9.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.82	0.82	0.82	0.00				0.00	4.92	0.82
10.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00				0.00	4.86	0.81
합계	8.17	8.17	8.15	0.02	8.16	8.16	8.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96	8.16

→	8.17	↓	0.00	→	8.16	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.02
	8.15	←	$\bar{R}_a \uparrow$		8.15	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	24.49			합계	24.47			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	0.82			$\bar{X}_b$	0.82			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.00
3.00	2.58	0.00

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	두께

Max $\bar{X}$	0.82	Max $\bar{X}(P)$	0.82
Min $\bar{X}$	0.82	Min $\bar{X}(P)$	0.81
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.02

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	V/C	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	두께	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 0.9	0 / -0.1	0.10

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0015	$\bar{X}$ 차이	0.0007	Rp	0.0183
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0015) \times 3.05$	= 0.0046
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0007) \times (3.65)]^2 - [(0.0046)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0024
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0046)^2 + (0.0024)^2}$	= 0.0052
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0183) \times (1.62)$	= 0.0297
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0052)^2 + (0.0297)^2}$	= 0.0301

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0046) / (0.0301)]$	
= 15.175	4.575
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0024) / (0.0301)]$	
= 8.069	2.433
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0052) / (0.0301)]$	
= 17.187	5.182
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0297) / (0.0301)]$	
= 98.512	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 8	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)												작성	검토	승인
												김영		BF

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	1.97	1.97	1.97	0.00	1.98	1.98	1.98	0.00				0.00	11.85	1.98
2.00	1.97	1.96	1.97	0.01	1.97	1.97	1.97	0.00				0.00	11.81	1.97
3.00	1.97	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00				0.00	11.82	1.97
4.00	1.97	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00				0.00	11.82	1.97
5.00	1.96	1.96	1.96	0.00	1.96	1.96	1.96	0.00				0.00	11.76	1.96
6.00	1.97	1.97	1.98	0.01	1.96	1.96	1.97	0.01				0.00	11.81	1.97
7.00	1.97	1.97	1.97	0.00	1.96	1.96	1.96	0.00				0.00	11.79	1.97
8.00	1.97	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00				0.00	11.82	1.97
9.00	1.96	1.96	1.96	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00				0.00	11.79	1.97
10.00	1.96	1.96	1.96	0.00	1.95	1.95	1.95	0.00				0.00	11.73	1.96
합계	19.67	19.66	19.68	0.02	19.66	19.66	19.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	19.67

→	19.67	↓	0.00	→	19.66	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.02
	19.68	←	$\bar{R}_a \uparrow$		19.67	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	59.01			합계	58.99			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	1.97			$\bar{X}_b$	1.97			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.00
3.00	2.58	0.00

Max $\bar{X}$	1.97	Max $\bar{X}(P)$	1.98
Min $\bar{X}$	1.97	Min $\bar{X}(P)$	1.96
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.02

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	두께

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	V/C	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석	공차(CD)	
특 성	두께	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 2 0 / -0.1		0.10

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0015	$\bar{X}$ 차이	0.0007	Rp	0.0200
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0015) \times 3.05$	= 0.0046
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이}) \times K_2]^2 - (EV^2 / nr)}$	
$= \sqrt{[(0.0007) \times (3.65)]^2 - [(0.0046)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0024
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0046)^2 + (0.0024)^2}$	= 0.0052
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0200) \times (1.62)$	= 0.0324
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0052)^2 + (0.0324)^2}$	= 0.0328

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0046) / (0.0328)]$	
= 13.943	4.575
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0024) / (0.0328)]$	
= 7.414	2.433
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0052) / (0.0328)]$	
= 15.792	5.182
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0324) / (0.0328)]$	
= 98.745	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 9	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)	작성	검토	승인
	김유림	[Signature]	[Signature]

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	7.96	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00				0.00	47.76	7.96
2.00	7.98	7.97	7.98	0.01	7.98	7.98	7.98	0.00				0.00	47.87	7.98
3.00	7.96	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00				0.00	47.76	7.96
4.00	7.98	7.98	7.98	0.00	7.97	7.97	7.97	0.00				0.00	47.85	7.98
5.00	7.96	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00				0.00	47.76	7.96
6.00	7.97	7.98	7.98	0.01	7.97	7.97	7.97	0.00				0.00	47.84	7.97
7.00	7.96	7.96	7.96	0.00	7.97	7.97	7.96	0.01				0.00	47.78	7.96
8.00	7.97	7.97	7.97	0.00	7.97	7.97	7.98	0.01				0.00	47.83	7.97
9.00	7.96	7.97	7.97	0.01	7.96	7.96	7.96	0.00				0.00	47.78	7.96
10.00	7.97	7.97	7.97	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00				0.00	47.85	7.98
합계	79.67	79.68	79.69	0.03	79.68	79.68	79.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	478.08	79.68

→	79.67	↓	0.00	→	79.68	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.02
	79.69	←	$\bar{R}_a \uparrow$		79.68	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	239.04			합계	239.04			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	7.97			$\bar{X}_b$	7.97			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	외경

Max $\bar{X}$	7.97	Max $\bar{X}(P)$	7.98
Min $\bar{X}$	7.97	Min $\bar{X}(P)$	7.96
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.02

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	V/C	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	외경	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 7.8	0.2 / 0	0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0025	$\bar{X}$ 차이	0.0000	Rp	0.0183
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0025) \times 3.05$	= 0.0076
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이}) \times K_2]^2 - (EV^2 / nr)}$	
$= \sqrt{[(0.0000) \times (3.65)]^2 - [(0.0076)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0000
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0076)^2 + (0.0000)^2}$	= 0.0076
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0183) \times (1.62)$	= 0.0297
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0076)^2 + (0.0297)^2}$	= 0.0307

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0076) / (0.0307)]$	
= 24.867	3.813
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0000) / (0.0307)]$	
= -0.006	-0.001
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0076) / (0.0307)]$	
= 24.867	3.813
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0297) / (0.0307)]$	
= 96.859	
ndc = 1.41 [(PV) / (GRR)] = 5	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)	작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	3.35	3.35	3.35	0.00	3.35	3.35	3.35	0.00				0.00	20.10	3.35
2.00	3.32	3.31	3.32	0.01	3.31	3.31	3.31	0.00				0.00	19.88	3.31
3.00	3.33	3.33	3.33	0.00	3.34	3.33	3.34	0.01				0.00	20.00	3.33
4.00	3.33	3.33	3.33	0.00	3.34	3.34	3.34	0.00				0.00	20.01	3.34
5.00	3.33	3.33	3.33	0.00	3.32	3.32	3.32	0.00				0.00	19.95	3.33
6.00	3.32	3.32	3.31	0.01	3.31	3.32	3.31	0.01				0.00	19.89	3.32
7.00	3.32	3.33	3.33	0.01	3.33	3.33	3.33	0.00				0.00	19.97	3.33
8.00	3.32	3.32	3.32	0.00	3.31	3.31	3.30	0.01				0.00	19.88	3.31
9.00	3.34	3.34	3.34	0.00	3.33	3.33	3.34	0.01				0.00	20.02	3.34
10.00	3.32	3.32	3.32	0.00	3.32	3.31	3.32	0.01				0.00	19.91	3.32
합계	33.28	33.28	33.28	0.03	33.26	33.25	33.26	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199.61	33.27

→	33.28	↓	0.00	→	33.26	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.04
	33.28	←	$\bar{R}_a \uparrow$		33.26	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	99.84			합계	99.77			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	3.33			$\bar{X}_b$	3.33			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	내경

Max $\bar{X}$	3.33	Max $\bar{X}(P)$	3.35
Min $\bar{X}$	3.33	Min $\bar{X}(P)$	3.31
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.04

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	V/C	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석	공차(CD)	
특 성	내경	최소준급 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 3.3 0.1 / -0		0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0040	$\bar{X}$ 차이	0.0023	Rp	0.0367
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0040) \times 3.05$	= 0.0122
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$ $= \sqrt{[(0.0023) \times (3.65)]^2 - [(0.0122)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0085
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$ $= \sqrt{(0.0122)^2 + (0.0085)^2}$	= 0.0149
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0367) \times (1.62)$	= 0.0594
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$ $= \sqrt{(0.0149)^2 + (0.0594)^2}$	= 0.0612

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
$\% EV = 100 [(EV) / (TV \text{ or } CD)]$ $= 100 \times [(0.0122) / (0.0612)]$ $= 19.923$	
$\% AV = 100 [(AV) / (TV \text{ or } CD)]$ $= 100 \times [(0.0085) / (0.0612)]$ $= 13.900$	
$\% R \& R = 100 [(R\&R) / (TV \text{ or } CD)]$ $= 100 \times [(0.0149) / (0.0612)]$ $= 24.293$	
$\% PV = 100 [(PV) / (TV)]$ $= 100 \times [(0.0594) / (0.0612)]$ $= 97.004$	
$ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 6$	
반복성 및 재현성 평가 기준 ① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능 ② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토) ③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)	작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	5.959	5.959	5.959	0.00	5.959	5.957	5.957	0.00				0.00	35.75	5.96
2.00	5.949	5.951	5.948	0.00	5.948	5.950	5.949	0.00				0.00	35.70	5.95
3.00	5.936	5.938	5.939	0.00	5.935	5.931	5.937	0.01				0.00	35.62	5.94
4.00	5.945	5.944	5.948	0.00	5.944	5.946	5.944	0.00				0.00	35.67	5.95
5.00	5.936	5.935	5.936	0.00	5.936	5.932	5.939	0.01				0.00	35.61	5.94
6.00	5.959	5.959	5.962	0.00	5.960	5.960	5.959	0.00				0.00	35.76	5.96
7.00	5.939	5.941	5.941	0.00	5.939	5.937	5.936	0.00				0.00	35.63	5.94
8.00	5.955	5.958	5.952	0.01	5.954	5.956	5.956	0.00				0.00	35.73	5.96
9.00	5.953	5.954	5.956	0.00	5.952	5.949	5.952	0.00				0.00	35.72	5.95
10.00	5.927	5.928	5.923	0.00	5.926	5.925	5.929	0.00				0.00	35.56	5.93
합계	59.46	59.47	59.46	0.03	59.45	59.44	59.46	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	356.74	59.46

→	59.46	↓	0.00	→	59.45	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
	59.46	←	$\bar{R}_a \uparrow$		59.46	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	178.39			합계	178.35			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	5.95			$\bar{X}_b$	5.95			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	높이

Max $\bar{X}$	5.95	Max $\bar{X}(P)$	5.96
Min $\bar{X}$	5.95	Min $\bar{X}(P)$	5.93
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.03

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	P3200350129	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	비접촉 좌표 측정기	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	P3200350129	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	높이	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	6	0.1 / -0	0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0031	$\bar{X}$ 차이	0.0012	Rp	0.0335
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0031) \times 3.05$	= 0.0095
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$ $= \sqrt{[(0.0012) \times (3.65)]^2 - [(0.0095)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0043
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$ $= \sqrt{(0.0095)^2 + (0.0043)^2}$	= 0.0104
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0335) \times (1.62)$	= 0.0543
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$ $= \sqrt{(0.0104)^2 + (0.0543)^2}$	= 0.0553

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0095) / (0.0553)]	
= 17.113	4.728
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0043) / (0.0553)]	
= 7.702	2.128
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0104) / (0.0553)]	
= 18.766	5.184
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0543) / (0.0553)]	
= 98.223	
ndc = 1.41 [(PV) / (GRR)] = 7	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)												작성	검토	승인
												김유림	김유림	김유림

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	4.034	4.035	4.037	0.00	4.033	4.034	4.036	0.00				0.00	24.21	4.03
2.00	4.042	4.041	4.040	0.00	4.043	4.045	4.043	0.00				0.00	24.25	4.04
3.00	4.044	4.044	4.043	0.00	4.045	4.047	4.044	0.00				0.00	24.27	4.04
4.00	4.044	4.047	4.040	0.01	4.045	4.044	4.042	0.00				0.00	24.26	4.04
5.00	4.058	4.055	4.060	0.00	4.058	4.060	4.061	0.00				0.00	24.35	4.06
6.00	4.052	4.050	4.053	0.00	4.053	4.055	4.052	0.00				0.00	24.32	4.05
7.00	4.056	4.054	4.057	0.00	4.057	4.054	4.058	0.00				0.00	24.34	4.06
8.00	4.062	4.060	4.060	0.00	4.061	4.060	4.063	0.00				0.00	24.37	4.06
9.00	4.035	4.038	4.037	0.00	4.035	4.033	4.033	0.00				0.00	24.21	4.04
10.00	4.059	4.061	4.058	0.00	4.059	4.062	4.056	0.01				0.00	24.36	4.06
합계	40.49	40.49	40.49	0.03	40.49	40.49	40.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	242.93	40.49

→	40.49	↓	0.00	→	40.49	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
	40.49	←	$\bar{R}_a \uparrow$		40.49	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	121.46			합계	121.47			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	4.05			$\bar{X}_b$	4.05			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	내경

Max $\bar{X}$	4.05	Max $\bar{X}(P)$	4.06
Min $\bar{X}$	4.05	Min $\bar{X}(P)$	4.03
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.03

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	P3200350129	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	비접촉 좌표 측정기	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	P3200350129	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	내경	최소눈금 (측정범위)	0.001	규격범위	Ø 4.18	0 / -0	0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0032	$\bar{X}$ 차이	0.0005	Rp	0.0262
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0032) \times 3.05$	= 0.0098
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0005) \times (3.65)]^2 - [(0.0098)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0018
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0098)^2 + (0.0018)^2}$	= 0.0099
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0262) \times (1.62)$	= 0.0424
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0099)^2 + (0.0424)^2}$	= 0.0435

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0098) / (0.0435)]$	
= 22.418	4.880
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0018) / (0.0435)]$	
= 4.185	0.911
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0099) / (0.0435)]$	
= 22.805	4.964
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0424) / (0.0435)]$	
= 97.365	
ndc = 1.41 [(PV) / (GRR)] = 6	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)												작성	검토	승인
												김영 0710		許

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	0.026	0.027	0.025	0.00	0.025	0.024	0.022	0.00				0.00	0.15	0.02
2.00	0.052	0.053	0.053	0.00	0.053	0.051	0.052	0.00				0.00	0.31	0.05
3.00	0.033	0.036	0.031	0.01	0.032	0.033	0.031	0.00				0.00	0.20	0.03
4.00	0.033	0.033	0.033	0.00	0.033	0.034	0.034	0.00				0.00	0.20	0.03
5.00	0.056	0.058	0.056	0.00	0.057	0.060	0.055	0.01				0.00	0.34	0.06
6.00	0.049	0.053	0.048	0.01	0.050	0.048	0.052	0.00				0.00	0.30	0.05
7.00	0.044	0.045	0.047	0.00	0.043	0.039	0.041	0.00				0.00	0.26	0.04
8.00	0.041	0.040	0.038	0.00	0.040	0.041	0.040	0.00				0.00	0.24	0.04
9.00	0.058	0.058	0.057	0.00	0.057	0.061	0.058	0.00				0.00	0.35	0.06
10.00	0.023	0.022	0.022	0.00	0.022	0.019	0.026	0.01				0.00	0.13	0.02
합계	0.42	0.43	0.41	0.02	0.41	0.41	0.41	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.41

→	0.42	↓	0.00	→	0.41	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00			0.04
	0.41	←	$\bar{R}_a \uparrow$		0.41	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$			$R_p \uparrow$
합계	1.25			합계	1.23			합계	0.00					
$\bar{X}_a$	0.04			$\bar{X}_b$	0.04			$\bar{X}_c$	0.00					

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	진원도

$\text{Max } \bar{X}$	0.04	$\text{Max } \bar{X}(P)$	0.06
$\text{Min } \bar{X}$	0.04	$\text{Min } \bar{X}(P)$	0.02
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.04

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	P3200350129	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	비접촉 좌표 측정기	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	P3200350129	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	진원도	최소준급 (측정범위)	0.001	규격범위	○ 0.1	0 / -0.1	0.10

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0028	$\bar{X}$ 차이	0.0006	Rp	0.0358
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
EV = ($\overline{R}$) × (K ₁) = (0.0028) × 3.05	
	= 0.0085
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
AV = $\sqrt{[(\overline{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
= $\sqrt{[(0.0006) \times (3.65)]^2 - [(0.0085)^2 / (10 \times 3)]}$	
	= 0.0021
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
R&R = $\sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
= $\sqrt{(0.0085)^2 + (0.0021)^2}$	
	= 0.0088
부품간 산포(PV : Part Variation)	
PV = Rp × K ₃ = (0.0358) × (1.62)	
	= 0.0581
총 산포(TV : Total Variation)	
TV = $\sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
= $\sqrt{(0.0088)^2 + (0.0581)^2}$	
	= 0.0587

상 수 값		
시행횟수	2	3
K ₁	4.56	3.05

측정자수	2	3
K ₂	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K ₃
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0085) / (0.0587)]	
= 14.546	8.540
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0021) / (0.0587)]	
= 3.519	2.066
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0088) / (0.0587)]	
= 14.965	8.786
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0581) / (0.0587)]	
= 98.874	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 9	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능	
(구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)													작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	0.587	0.589	0.585	0.00	0.587	0.588	0.589	0.00				0.00	3.53	0.59
2.00	0.584	0.583	0.582	0.00	0.584	0.585	0.584	0.00				0.00	3.50	0.58
3.00	0.592	0.591	0.592	0.00	0.593	0.592	0.594	0.00				0.00	3.55	0.59
4.00	0.583	0.584	0.583	0.00	0.582	0.583	0.583	0.00				0.00	3.50	0.58
5.00	0.590	0.592	0.591	0.00	0.590	0.591	0.588	0.00				0.00	3.54	0.59
6.00	0.576	0.575	0.574	0.00	0.576	0.575	0.574	0.00				0.00	3.45	0.6
7.00	0.573	0.573	0.572	0.00	0.574	0.576	0.573	0.00				0.00	3.44	0.57
8.00	0.584	0.584	0.583	0.00	0.583	0.585	0.584	0.00				0.00	3.50	0.58
9.00	0.574	0.574	0.574	0.00	0.573	0.572	0.572	0.00				0.00	3.44	0.57
10.00	0.585	0.587	0.584	0.00	0.586	0.588	0.588	0.00				0.00	3.52	0.59
합계	5.83	5.83	5.82	0.02	5.83	5.84	5.83	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.97	5.83

→	5.83	↓	0.00	→	5.83	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00			0.02
	5.82	←	$\bar{R}_a \uparrow$		5.83	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$			$R_p \uparrow$
합계	17.48			합계	17.49			합계	0.00					
$\bar{X}_a$	0.58			$\bar{X}_b$	0.58			$\bar{X}_c$	0.00					

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.00

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	내경

Max $\bar{X}$	0.58	Max $\bar{X}(P)$	0.59
Min $\bar{X}$	0.58	Min $\bar{X}(P)$	0.57
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.02

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	P3200350129	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	비접촉 좌표 측정기	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	P3200350129	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	내경	최소준급 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 0.6	0.05 / -0.05	0.10

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0018	$\bar{X}$ 차이	0.0004	Rp	0.0192
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0018) \times 3.05$	= 0.0055
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$ $= \sqrt{[(0.0004) \times (3.65)]^2 - [(0.0055)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0015
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$ $= \sqrt{(0.0055)^2 + (0.0015)^2}$	= 0.0057
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = R_p \times K_3 = (0.0192) \times (1.62)$	= 0.0310
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$ $= \sqrt{(0.0057)^2 + (0.0310)^2}$	= 0.0316

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
$\% EV = 100 [(EV) / (TV \text{ or } CD)]$ $= 100 \times [(0.0055) / (0.0316)]$ $= 17.392$	
$\% AV = 100 [(AV) / (TV \text{ or } CD)]$ $= 100 \times [(0.0015) / (0.0316)]$ $= 4.622$	
$\% R \& R = 100 [(R\&R) / (TV \text{ or } CD)]$ $= 100 \times [(0.0057) / (0.0316)]$ $= 17.996$	
$\% PV = 100 [(PV) / (TV)]$ $= 100 \times [(0.0310) / (0.0316)]$ $= 98.367$	
$ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 8$	
반복성 및 재현성 평가 기준 ① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능 ② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토) ③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)													작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	5.129	5.129	5.129	0.00	5.130	5.127	5.126	0.00				0.00	30.77	5.13
2.00	5.130	5.131	5.129	0.00	5.129	5.132	5.127	0.00				0.00	30.78	5.13
3.00	5.139	5.138	5.141	0.00	5.139	5.143	5.140	0.00				0.00	30.84	5.14
4.00	5.130	5.127	5.132	0.00	5.130	5.127	5.131	0.00				0.00	30.78	5.13
5.00	5.157	5.161	5.160	0.00	5.158	5.158	5.158	0.00				0.00	30.95	5.16
6.00	5.127	5.125	5.129	0.00	5.128	5.132	5.126	0.01				0.00	30.77	5.13
7.00	5.147	5.149	5.151	0.00	5.147	5.148	5.146	0.00				0.00	30.89	5.15
8.00	5.142	5.145	5.139	0.01	5.143	5.140	5.146	0.01				0.00	30.86	5.14
9.00	5.148	5.151	5.151	0.00	5.147	5.149	5.151	0.00				0.00	30.90	5.15
10.00	5.156	5.152	5.157	0.00	5.157	5.156	5.156	0.00				0.00	30.93	5.16
합계	51.41	51.41	51.42	0.04	51.41	51.41	51.41	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	308.46	51.41

→	51.41	↓	0.00	→	51.41	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.03
	51.42	←	$\bar{R}_a \uparrow$		51.41	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	154.23			합계	154.23			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	5.14			$\bar{X}_b$	5.14			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

Max $\bar{X}$	5.14	Max $\bar{X}(P)$	5.16
Min $\bar{X}$	5.14	Min $\bar{X}(P)$	5.13
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.03

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	내경

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	P3200350129	21.07.13

주 기

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	비접촉 좌표 측정기	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	P3200350129	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	내경	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø 5	0.2 / 0	0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0036	$\bar{X}$ 차이	0.0001	Rp	0.0308
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0036) \times 3.05$	= 0.0110
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이}) \times K_2]^2 - (EV^2 / nr)}$	
$= \sqrt{[(0.0001) \times (3.65)]^2 - [(0.0110)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0005
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0110)^2 + (0.0005)^2}$	= 0.0110
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0308) \times (1.62)$	= 0.0500
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0110)^2 + (0.0500)^2}$	= 0.0511

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0110) / (0.0511)]$	
= 21.468	5.490
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0005) / (0.0511)]$	
= 0.944	0.241
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0110) / (0.0511)]$	
= 21.489	5.495
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0500) / (0.0511)]$	
= 97.664	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 6	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)	작성	검토	승인
	김유림	X	이태호

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	0.131	0.132	0.131	0.00	0.130	0.132	0.130	0.00				0.00	0.79	0.13
2.00	0.125	0.124	0.124	0.00	0.124	0.125	0.123	0.00				0.00	0.75	0.12
3.00	0.123	0.122	0.125	0.00	0.122	0.124	0.122	0.00				0.00	0.74	0.12
4.00	0.125	0.123	0.123	0.00	0.125	0.125	0.124	0.00				0.00	0.75	0.12
5.00	0.131	0.133	0.129	0.00	0.131	0.130	0.129	0.00				0.00	0.78	0.13
6.00	0.113	0.114	0.114	0.00	0.114	0.115	0.113	0.00				0.00	0.68	0.11
7.00	0.125	0.125	0.125	0.00	0.126	0.127	0.126	0.00				0.00	0.75	0.13
8.00	0.126	0.127	0.127	0.00	0.125	0.126	0.127	0.00				0.00	0.76	0.13
9.00	0.113	0.112	0.115	0.00	0.112	0.112	0.113	0.00				0.00	0.68	0.11
10.00	0.127	0.126	0.125	0.00	0.128	0.128	0.126	0.00				0.00	0.76	0.13
합계	1.24	1.24	1.24	0.02	1.24	1.24	1.23	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	1.24

→	1.24	↓	0.00	→	1.24	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00			0.02
	1.24	←	$\bar{R}_a \uparrow$		1.23	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$			$R_p \uparrow$
합계	3.72			합계	3.71			합계	0.00					
$\bar{X}_a$	0.12			$\bar{X}_b$	0.12			$\bar{X}_c$	0.00					

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.00

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	동심도

Max $\bar{X}$	0.12	Max $\bar{X}(P)$	0.13
Min $\bar{X}$	0.12	Min $\bar{X}(P)$	0.11
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.02

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	62140121CD	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	비접촉 좌표 측정기	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	62140121CD	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	동심도	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	◎ 0.2	0 / -0.2	0.20

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0018	$\bar{X}$ 차이	0.0000	Rp	0.0182
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0018) \times 3.05$	= 0.0053
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0000) \times (3.65)]^2 - [(0.0053)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0001
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0053)^2 + (0.0001)^2}$	= 0.0053
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0182) \times (1.62)$	= 0.0294
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0053)^2 + (0.0294)^2}$	= 0.0299

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0053) / (0.0299)]$	
= 17.845	2.669
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0001) / (0.0299)]$	
= 0.404	0.060
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0053) / (0.0299)]$	
= 17.850	2.669
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0294) / (0.0299)]$	
= 98.394	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 8	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능	
(구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)												작성	검토	승인
												김태호	/	김유림

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	0.668	0.664	0.698	0.03	0.667	0.714	0.632	0.08				0.00	4.04	0.67
2.00	0.427	0.459	0.441	0.03	0.426	0.438	0.413	0.03				0.00	2.60	0.43
3.00	0.881	0.934	0.862	0.07	0.880	0.896	0.891	0.02				0.00	5.34	0.89
4.00	0.851	0.838	0.823	0.03	0.852	0.896	0.813	0.08				0.00	5.07	0.85
5.00	0.990	1.004	0.955	0.05	0.990	0.998	0.951	0.05				0.00	5.89	0.98
6.00	0.891	0.886	0.847	0.04	0.891	0.840	0.918	0.08				0.00	5.27	0.88
7.00	0.530	0.494	0.517	0.04	0.529	0.468	0.578	0.11				0.00	3.12	0.52
8.00	0.636	0.675	0.636	0.04	0.635	0.587	0.692	0.11				0.00	3.86	0.64
9.00	0.931	0.919	0.994	0.08	0.931	0.884	0.951	0.07				0.00	5.61	0.94
10.00	0.749	0.782	0.700	0.08	0.748	0.788	0.752	0.04				0.00	4.52	0.75
합계	7.55	7.66	7.47	0.49	7.55	7.51	7.59	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.33	7.56

→	7.55	↓	0.05	→	7.55	↓	0.07	→	0.00	↓	0.00			0.55
	7.47	←	$\bar{R}_a \uparrow$		7.59	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$			$R_p \uparrow$
합계	22.68			합계	22.65			합계	0.00					
$\bar{X}_a$	0.76			$\bar{X}_b$	0.75			$\bar{X}_c$	0.00					

$\bar{R}_a$	0.05
$\bar{R}_b$	0.07
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.11
$\bar{R}$	0.06

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.19
3.00	2.58	0.15

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB
특 성	조도

Max $\bar{X}$	0.76	Max $\bar{X}(P)$	0.98
Min $\bar{X}$	0.75	Min $\bar{X}(P)$	0.43
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.55

측정기명	측정기 번호	평가일
조도 측정기	351561407	21.07.13

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	측정기명	조도 측정기	평가일	21.07.13	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	351561407	평가자	허진석		공차(CD)
특 성	조도	최소눈금 (측정범위)	0.001	규격범위	Rz 10	0 / -10	10.00

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{\bar{R}}$	0.0572	$\bar{X}$ 차이	0.0011	Rp	0.5473
------------	---	-----------------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{\bar{R}}) \times (K_1) = (0.0572) \times 3.05$	= 0.1745
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0011) \times (3.65)]^2 - [(0.1745)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0030
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.1745)^2 + (0.0030)^2}$	= 0.1745
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.5473) \times (1.62)$	= 0.8867
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.1745)^2 + (0.8867)^2}$	= 0.9037

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.1745) / (0.9037)]	
= 19.305	1.745
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0030) / (0.9037)]	
= 0.332	0.030
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.1745) / (0.9037)]	
= 19.308	1.745
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.8867) / (0.9037)]	
= 98.118	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 7	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

ASSIST PUMP ASSY MSA 목록표

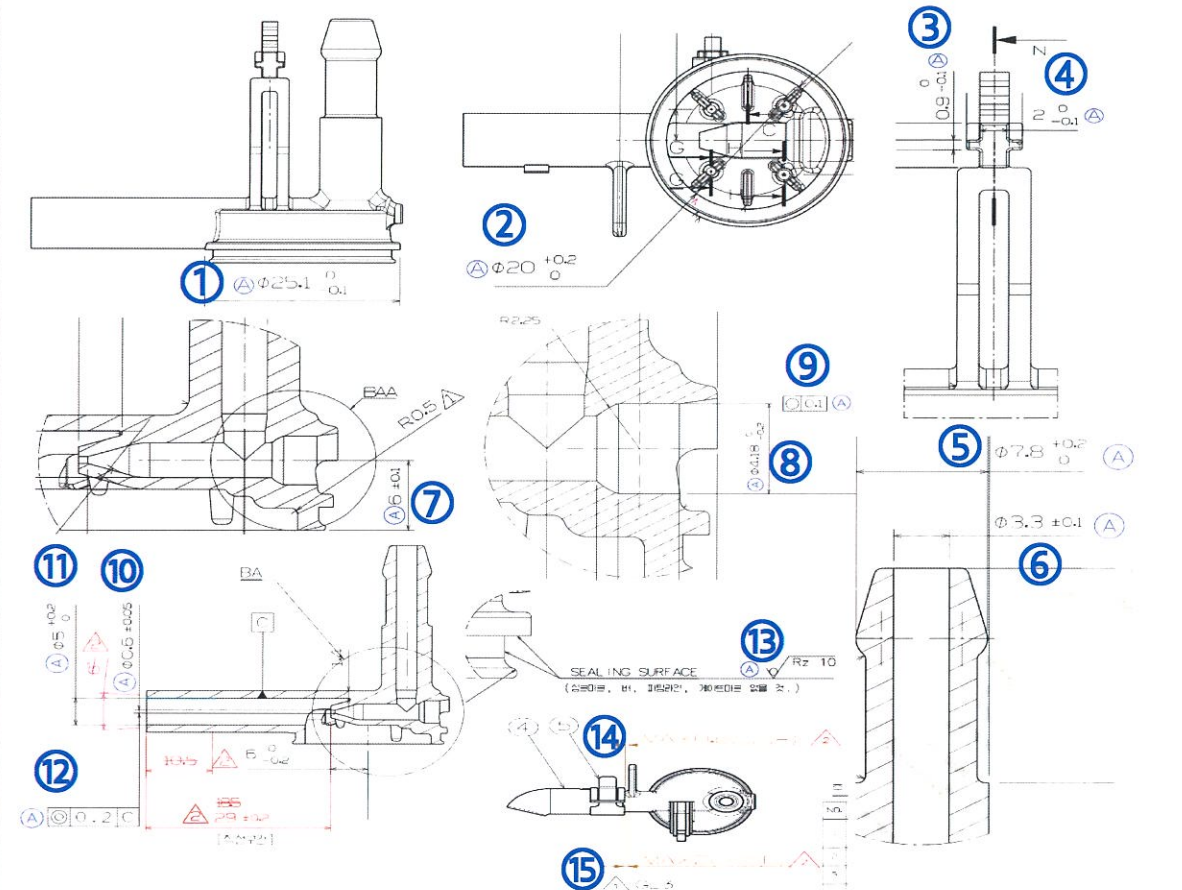
차종	GL3	품번	1058-M10270-10	품명	ASSIST PUMP ASSY-SUB(CAVITY : 2EA)						
----	-----	----	----------------	----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

포인트	항목	SPEC	계측기	GAGE R&R	판정기준 10%이내	측정 표준	R&R	CP	CPK	CPK 치우침	비고
1	외경	Ø25.1 0/-0.1	V/C	7.803	OK	有	有	3.24 2.68	2.00 1.92	하 하	1CAV' 2CAV'
2	내경	Ø20 +0.2/0	V/C	7.100	OK	有	有	2.99 2.72	2.60 2.22	상 상	1CAV' 2CAV'
3	두께	0.9 0/-0.1	V/C	5.182	OK	有	有	5.61 3.45	2.19 1.82	하 하	1CAV' 2CAV'
4	두께	2 0/-0.1	V/C	5.182	OK	有	有	2.89 2.57	2.00 2.00	상 상	1CAV' 2CAV'
5	외경	Ø7.8 +0.2/0	V/C	3.813	OK	有	有	6.19 4.35	2.13 1.78	상 상	1CAV' 2CAV'
6	내경	Ø3.3 ±0.1	V/C	7.438	OK	有	有	2.70 2.86	1.74 2.12	상 상	1CAV' 2CAV'
7	길이	6 ±0.1	V/M	5.184	OK	有	有	3.79 6.38	1.77 1.78	상 상	1CAV' 2CAV'
8	내경	Ø4.18 0/-0.2	V/M	4.964	OK	有	有	2.98 3.08	2.03 2.34	하 하	1CAV' 2CAV'
9	진원도	○진원도 0.1이하	V/M	8.786	OK	有	有	- -	4.26 3.86	하 하	1CAV' 2CAV'
10	내경	Ø0.6 ±0.05	V/M	5.681	OK	有	有	3.09 3.16	2.00 2.08	상 상	1CAV' 2CAV'
11	내경	Ø5 +0.2/0	V/M	5.495	OK	有	有	3.01 3.57	1.78 1.99	하 하	1CAV' 2CAV'
12	동심도	◎동심도 0.2이하	V/M	2.669	OK	有	有	- -	2.40 1.90	하 하	1CAV' 2CAV'
13	표면 거칠기	Rz10 이하	조도 측정기	1.745	OK	有	有	- -	24.00 20.81	하 하	1CAV' 2CAV'
14	길이	클립 길이 0.6 이하	V/M	-	OK	有	有	- -	- -	- -	1CAV' 2CAV'
15	길이	호스 길이 0.6 이하	V/M	-	OK	有	有	- -	- -	- -	1CAV' 2CAV'

최초작성일 2020년 03월 21일 최종개정일 2021년 07월 12일

차 종 GL3 품 명 ASSIST PUMP ASSY-SUB 품 번 1058-M10270-10

※ 제품 참고 이미지



순 번	POINT	SPEC	측정값(GAGE R&R)	판 정	비 고
1	1	Ø25.1 0/-0.1	7.803	합격	
2	2	Ø20 +0.2/0	7.100	합격	
	3	0.9 0/-0.1	5.182	합격	
	4	2 0/-0.1	5.182	합격	
3	5	Ø7.8 +0.2/0	3.813	합격	
	6	Ø3.3 ±0.1	7.438	합격	
4	7	6 ±0.1	5.184	합격	
	8	Ø4.18 0/-0.2	4.964	합격	
	9	○진원도 0.1이하	8.786	합격	
5	11	Ø5 +0.2/0	5.681	합격	
	10	Ø0.6 ±0.05	5.495	합격	
	12	◎동심도 0.2이하	2.669	합격	
6	13	Rz10 이하	1.745	합격	
7	14	MAX 0.6	-	합격	
	15	MAX 2.0	-	합격	

최초작성일	2020년 03월 21일	최종개정일	2021년 07월 12일
-------	---------------	-------	---------------

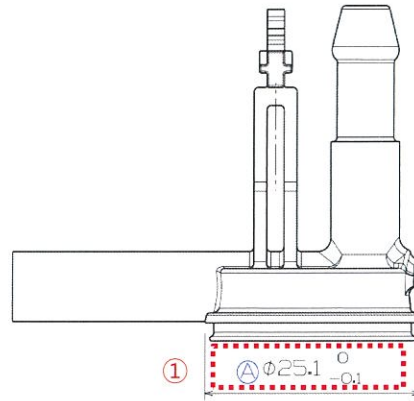
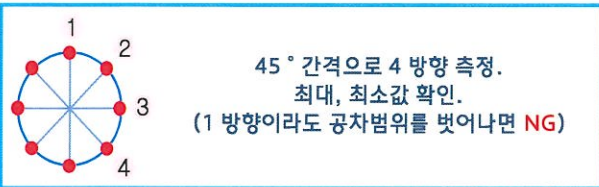
차 종	GL3	품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품 번	1058-M10270-10
-----	-----	-----	----------------------	-----	----------------

No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격
-----	------	------	---------

1	외경 측정	버니어 캘리퍼스(V/C)	
---	-------	---------------	--

주요측정조건

1. 교정된 버니어 캘리퍼스를 사용한다.



※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.

측정방법 상세설명

[①Φ25.1 구간 측정방법]

- 측정 구간은 [약도 및 규격]을 참조하여 버니어 캘리퍼스로 측정한다.
- [그림①]과 같은 방향 및 순서(측정부를 45° 간격으로 4회 측정)로 측정하여 평균값을 기록한다.

※ 측정구간 협소에 의한 **측정 불가**로 1POINT 측정 제외



[그림①]

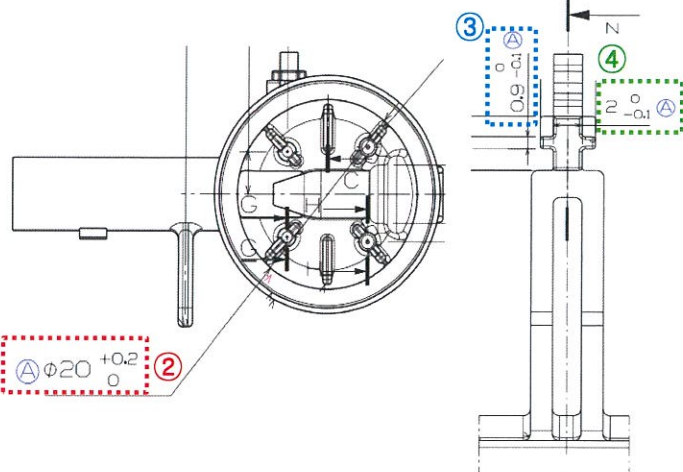
※ 비 고

결	작 성	검 토	승 인
재			

최초작성일	2020년 03월 21일	최종개정일	2021년 07월 12일
-------	---------------	-------	---------------

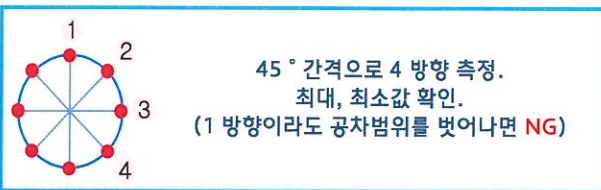
차 종	GL3	품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품 번	1058-M10270-10
-----	-----	-----	----------------------	-----	----------------

No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격
-----	------	------	---------

1	내경, 두께 측정	버니어 캘리퍼스(V/C)	
---	-----------	---------------	--

주요측정조건

1. 교정된 버니어 캘리퍼스를 사용한다.



※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.

측정방법 상세설명

[②φ20 구간 측정방법]

- 측정 구간은 [약도 및 규격]을 참조하여 버니어 캘리퍼스로 측정한다.
- [그림①]과 같은 방향 및 순서(측정부를 45° 간격으로 3회 측정)로 측정하여 평균값을 기록한다.

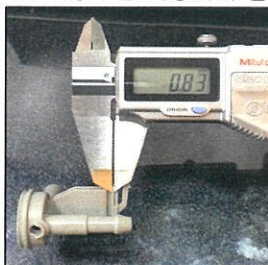
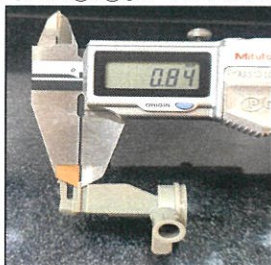
※ 측정구간 협소에 의한 **측정 불가**로 1POINT 측정 제외



[그림①]

[③ 0.9 / ④ 2 구간 측정방법]

- 측정 구간은 [약도 및 규격]을 참조하여 버니어 캘리퍼스로 측정한다.
- [그림②,③]과 같은 방법으로 측정부를 측정하여 결과값을 기록한다.



[그림②]



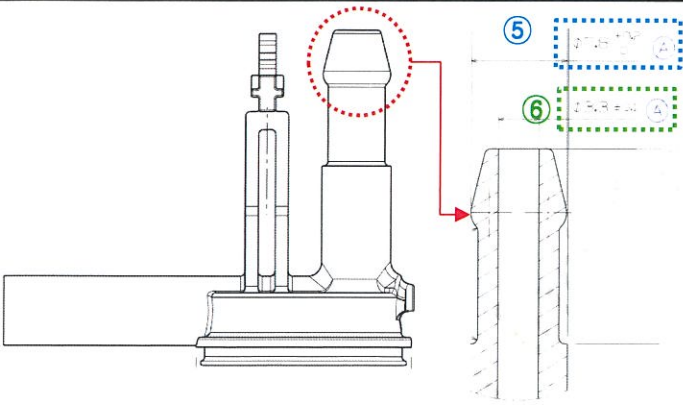
[그림③]

※ 비 고

결	작 성	검 토	승 인
재			

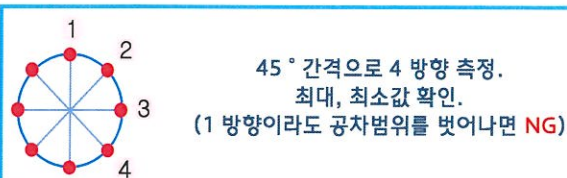
최초작성일	2020년 03월 21일	최종개정일	2021년 07월 12일
-------	---------------	-------	---------------

차 종	GL3	품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품 번	1058-M10270-10
-----	-----	-----	----------------------	-----	----------------

No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격
1	외경 측정	버니어 캘리퍼스(V/C)	
2	내경 측정		

주요측정조건

1. 교정된 버니어 캘리퍼스를 사용한다.



※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.

측정방법 상세설명

[⑤Φ7.8 구간 측정방법]

- 측정 구간은 [약도 및 규격]을 참조하여 버니어 캘리퍼스로 측정한다.
- [그림①]과 같은 방향 및 순서(측정부를 45° 간격으로 4회 측정)로 측정하여 평균값을 기록한다.

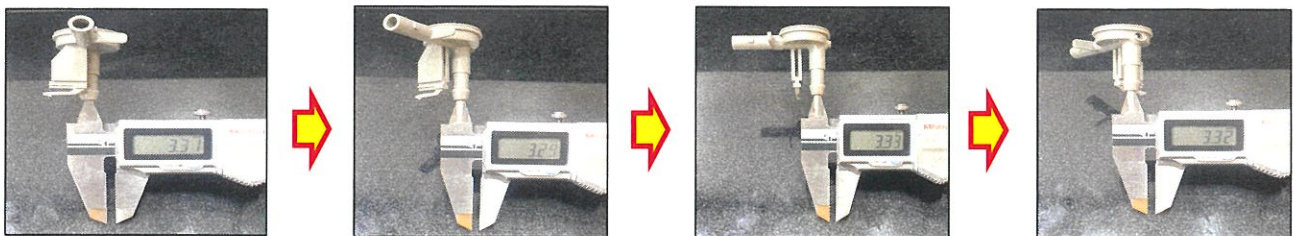
※ 측정구간 협소에 의한 측정 불가로 1POINT 측정 제외



[그림①]

[⑥Φ3.3 구간 측정방법]

- 측정 구간은 [약도 및 규격]을 참조하여 버니어 캘리퍼스로 측정한다.
- [그림②]와 같은 방향 및 순서(측정부를 45° 간격으로 4회 측정)로 측정하여 평균값을 기록한다.



[그림②]

※ 비 고

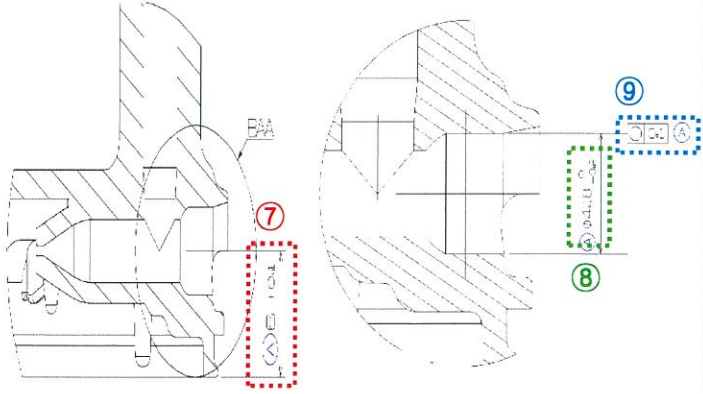
결	작 성	검 토	승인
재			

㈜승정

최초작성일	2020년 03월 21일	최종개정일	2021년 07월 12일
-------	---------------	-------	---------------

차 종	GL3	품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품 번	1058-M10270-10
-----	-----	-----	----------------------	-----	----------------

No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격
-----	------	------	---------

1	길이,진원도 측정	비접촉식 측정기 (V/M)	
---	-----------	-------------------	--

주요측정조건

1. 교정된 비접촉식 측정기를 사용한다.

★ 수동 원 측정 :

최소 3POINT 입력해야 원 생성이 가능하며,
시계방향or반시계방향으로 순서대로 POINT를 찍는다.

※ 번호선정은 기준서의 항목과 동일함.

측정방법 상세설명

[⑦ 6 / ⑧ 4.18 / ⑨ 0.1 구간 측정방법]

1. [그림①]과 같이 BODY 전용 고정지그에 제품이 움직이지 않도록 고정시킨 후 비접촉식 측정기 위에 올려놓는다.
2. [그림②]와 같이 초점을 측정부에 맞춘뒤, 수동 원 측정으로 측정부 8POINT를 찍어 측정한다.(측정 후 "진원도,지름" 동시 확인)
3. 원 측정 후 [그림③]과 같이 BODY 하단부에 초점을 맞춘 뒤, 수동 선 측정을 선택하여 2POINT를 찍어 측정한다.

※ "선" 측정시 제품과 고정지그 경계선을 측정한다

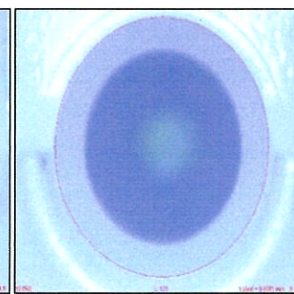
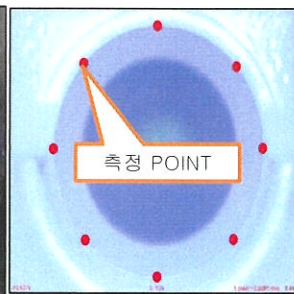
4. [그림④]와 같이 수평거리 측정을 선택하여 위에서 측정한 원의 중심과 선의 중심을 선택하여 거리를 측정 후 결과창에서 측정값을 확인한다



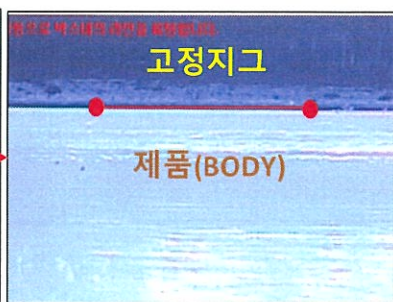
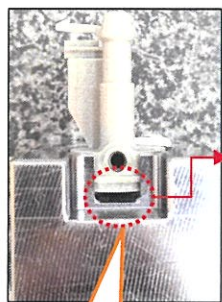
[그림①]



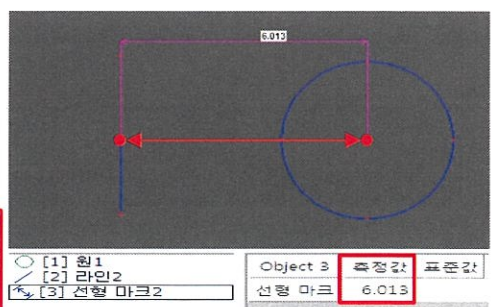
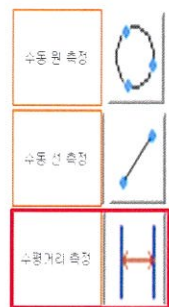
[그림②]



Object 1	측정값
원의중심 X	-0.432
원의중심 Y	-8.222
지름	4.169
반지름	2.084
극소반경	2.071
극대반경	2.101
진원도	0.030
면적	13.650



[그림③]



[그림④]

※ 비 고

결	작 성	검 토	승 인
재			

최초작성일

2020년 03월 21일

최종개정일

2021년 07월 12일

차 종

GL3

품 명

ASSIST PUMP ASSY-SUB

품 번

1058-M10270-10

No.

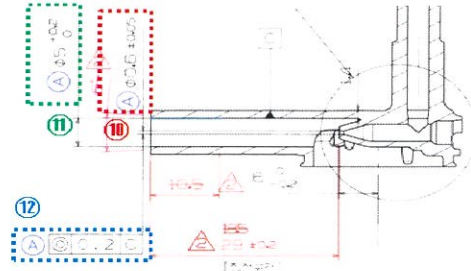
측정항목

측정기명

약도 및 규격

1 내경,진원도 측정

비접촉식 측정기



※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.

주요측정조건

1. 교정된 비접촉식 측정기를 사용한다.

★ 수동 원 측정 :

최소 3POINT 입력해야 원 생성이 가능하며, 시계방향or반시계방향으로 순서대로 POINT를 찍는다.

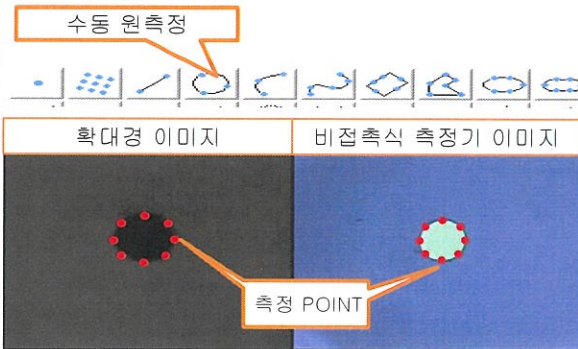
측정방법 상세설명

[⑩①0.6 구간 측정방법]

1. [그림①]과 같이 BODY 전용 고정지그에 제품이 움직이지 않도록 고정시킨 후 비접촉식 측정기 위에 올려놓는다.
2. [그림②]와 같이 수동 원측정을 클릭하여 BODY의 측정부 8POINT를 찍어 측정한다.
3. [그림③]과 같이 측정요소 결과창으로 측정값을 확인 한다.



[그림①]



[그림②]

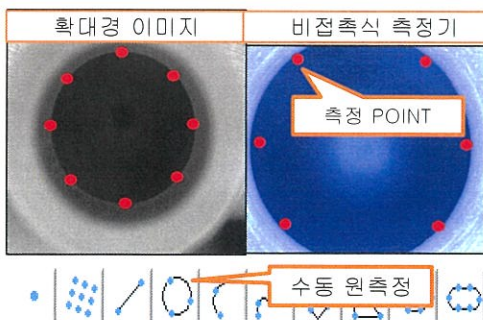
Object 2	측정값
원의중심 X	7.674
원의중심 Y	2.180
지름	0.584
반지름	0.292
극소반경	0.283
극대반경	0.298
진원도	0.015
면적	0.267

[그림③]

[⑪①05/⑫①0.2 구간 측정방법]

※ ⑩①0.6 구간 측정 후 바로 이어서 측정을 진행 해야 한다.

1. [그림④]와 같이 이미지 초점을 측정부에 맞춘뒤, 수동 원 측정으로 측정부 8POINT를 찍어 측정후 5①부 결과값을 확인한다.
2. [그림⑤]와 같이 [공차]→[동심도] 클릭→측정요소 : ①0.6 선택, 데이텀 : ①05 선택하고, 결과창에서 측정값을 확인한다.



[그림④]

공차(A) 레벨(B)	평면도	동심도
수직도	경사도	위치도
대칭	대칭도	대칭도
Object 2	측정값	동심도
원의중심 X	0.506	동심도
원의중심 Y	0.248	동심도
지름	5.114	동심도
Object 3	측정값	동심도
Concentricity1	Concentricity	0.035
관련 기사	원2	관련 기사
관련 기사	원3	관련 기사

[그림⑤]

※ 비 고

결
재

작 성

검 토

승인

최초작성일

2020년 03월 21일

최종개정일

2021년 07월 12일

차 종

GL3

품 명

ASSIST PUMP ASSY-SUB

품 번

1058-M10270-10

No.

측정항목

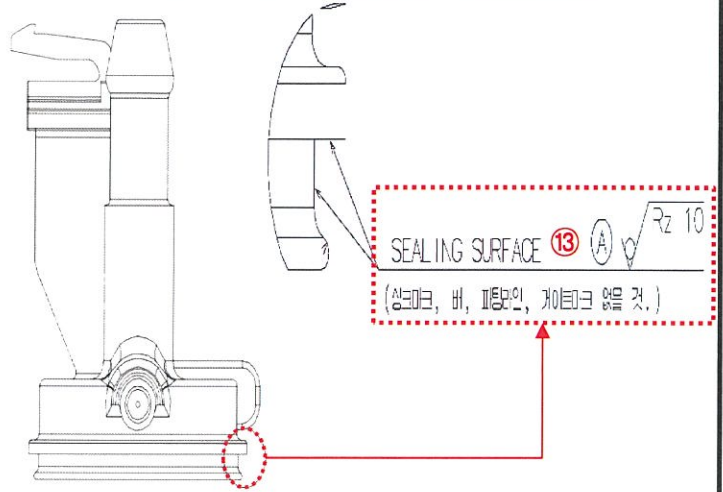
측정기명

약도 및 규격

1

조도(표면거칠기) 측정

조도 측정기



주요측정조건

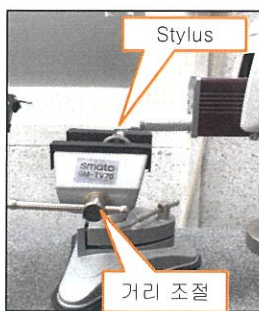
1. 교정된 조도 측정기를 사용한다.
2. 조도 측정기 규격 & 조건
→ JIS1982 / 곡선: P / 필터: NONE / l: 0.8 / λs: NONE / 구간수: 1 / 측정속도: 0.25mm/s

※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.

측정방법 상세설명

[⑬Rz3.2 구간 측정방법]

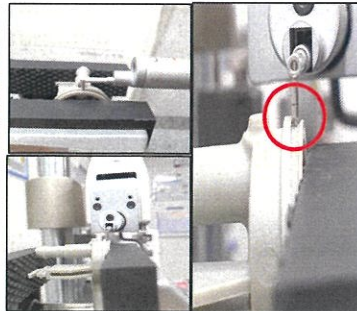
1. BODY를 [그림①]과 같은 방식으로 조도 측정기의 지그에 안착 시킨다.
2. [그림①]과 같이 지그를 움직여 BODY와 조도측정기 Stylus의 거리를 좁히고, 측정기내 게이지의 높이를 조절하여 Stylus를 BODY 부근으로 이동시킨다.
- ※ 외관검사 후 표면상태가 좋지 않은 부위를 우선적으로 측정한다. (필요시 여러구간 측정 및 절단 후 측정 한다.)
3. [그림②]와 같이 측정부와 Stylus를 서로 접촉시킨 뒤, 측정을 시작한다.
4. [그림③]과 같이 측정완료 후 Rz값을 확인 한다.



[그림①]

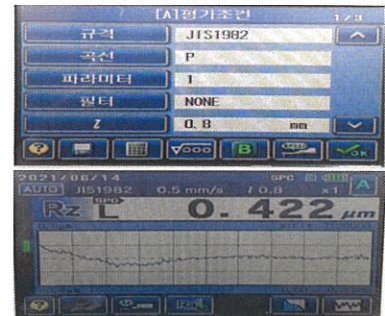


[그림②]



측정부 접촉

측정 구간



Rz 결과값

[그림③]

※ 비 고

결
재

작 성

검 토

승 인

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(주)승정

최초작성일

2020년 03월 21일

최종개정일

2021년 07월 12일

차 종

GL3

품 명

ASSIST PUMP ASSY-SUB

품 번

1058-M10270-10

No.

측정항목

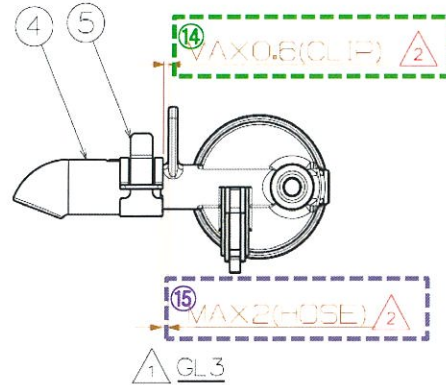
측정기명

약도 및 규격

1

길이

비접촉식 측정기



※ 번호선정은 기준서의 항목과 동일함.

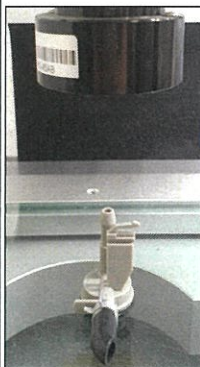
주요측정조건

1. 교정된 비접촉식 측정기를 사용한다.
2. HOSE, 제품간 측정시 BURR 없는 부위를 택하여 기준선을 설정 한다.

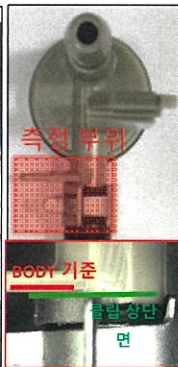
측정방법 상세설명

[14,15]MAX0.6/MAX2 구간 측정방법]

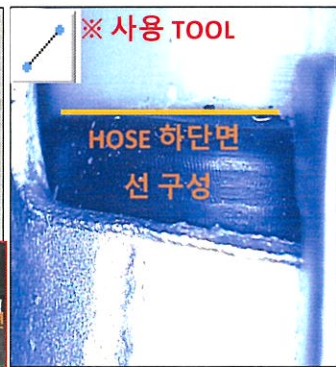
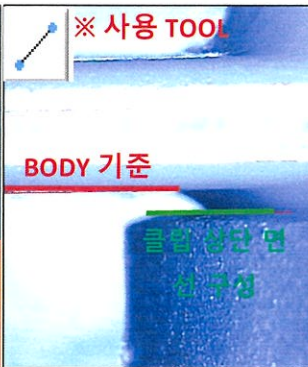
1. [그림①]과 같이 BODY 전용 고정치구에 제품이 움직이지 않도록 고정시킨 후 비접촉식 측정기 위에 올려놓는다.
2. [그림②]와 같이 선측정을 클릭하여 BODY 기준선을 설정 후, 클립 상단면을 택하여 측정선을 구성한다.
3. [그림②]이후 이어서 [그림③]과같이 호스 하단면(BURR 없는 부위)을 택하여 측정선을 구성 한다.
4. [그림④]와 같이 수평거리 측정을 선택하여 위에서 제품(BODY)의 선을 기준으로 제품(CLIP)의 선,제품(HOSE)의 선을 선택하여 거리를 측정후 결과창에서 [그림⑤]와 같이 측정값을 확인한다



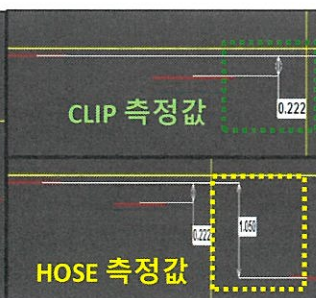
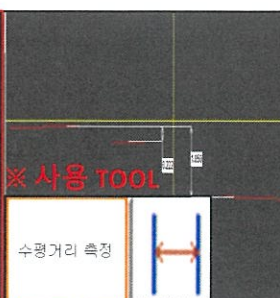
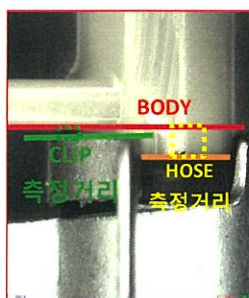
[그림①]



[그림②]



[그림③]



[그림④]

CLIP 측정값 확인	
Object 4	측정값
선형 마크	0.222
HOSE 측정값 확인	
Object 5	측정값
선형 마크	1.050

[그림⑤]

※ 비 고

결	작 성	검 토	승인
재			

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

해당 보고서는 자동차 업계 내부 전용입니다. 비 자동차 업계 고객에게 배포하는 행위는 이용약관 위반이며, DXC 테크놀러지에 의해 서면 허가를 받지 않는 이상 이러한 배포 행위는 허용되지 않습니다. 문구 분석 및 해석도 허용되지 않습니다.

1. 회사 및 제품명

1.1 공급업체 정보

이름 [ID]: SEUNG JEONG [168065]
 DUNS 넘버: -
 주소/우편 번호: Sinbong-gil, Yeongin-myeon, Asan-si, ChungcheongNa
 국명/우편 번호/도시: KR 31401 Asan-si
 공급업체 코드: 168065
 문의담당자: taiki hong
 - 전화: -
 - FAX 번호: -
 - E-Mail 주소: rnd0001@seungjeong.com

1.2 제품 ID

부품/아이템 번호: 1058-M10270-10
 부품 명칭: ASSIST PUMP ASSY-SUB
 Legacy Spare Part: No.

Report No.: -
 보고일자: 2021-07-30
 발주 번호: -
 납품 번호: -
 예비 MDS: No.
 Multi Sourced: No.

IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
 Node ID: 1043585236
 데이터시트 상태 (변경일자 사내 송신 (2021-07-30)):
 수신 회사 (조직 단위) hyundam [40985]
 [ID]:
 수신 상태 (변경일자): 승인 (2021-07-30)
 승인함: Joobong Kim

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

법적으로 금지하고 있는 물질은 절대 포함시켜서는 안됩니다!
사용중에 발생하는 위험 화학물질도 반드시 신고해야 합니다.
주의: 신고 대상 화학물질의 GADSL 리스트

2. 컴포넌트의 구성

부품/아이템 번호: 1058- M10270- 10
부품 명칭: ASSIST PUMP ASSY- SUB

Report No.: -
IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
Node ID: 1043585236

트리 레벨	 부품 명칭  부품 명칭  이름  기초화학물질 이름	 부품/아이템 번호  아이템/재료 번호  재료 코드  CAS No.	   IMDS ID / Version	 수량	   중량 [g]	   함유율 [%]	   함유율 (범위치) [%]	 Classif.  GADSL, SVHC	 재질 마킹  재활용 (공장폐재/시장회수재)  사용 목적 [ID]
1	 ASSIST PUMP ASSY- SUB	 1058- M10270- 10	1043585236 / 1		8.76				
└2	 CLIP	 1223- M10490	1032364313 / 1	1	1.22				
└3	 SK- 5M				1.19			 1.1	 No.
└4	 Carbon	 7440- 44- 0				0.83			

IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
 사용자: heo, jinseok

페이지: 3 / 5
 날짜: 21. 8. 9 오전 4:32:19

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	IMDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	재질 마킹 재활용 (공장폐재/시장회수재) 사용 목적 [ID]
└4	Silicon	7440-21-3				0.22			
└4	Manganese	7439-96-5				0.38			
└4	Phosphorus	7723-14-0				0.016			
└4	Sulphur	7704-34-9				0.006			
└4	Iron	7439-89-6				98.548			
└3	Zinc Flake Coating	488144308	488144308 / 1		0.02			7.3	
└4	Zinc (metal)	7440-66-6				72	67 - 77		
└4	Aluminium (metal)	7429-90-5				3	2 - 4		
└4	Silicon dioxide	7631-86-9				17	15 - 19		
└4	Misc., not to declare	system				8	7 - 9		
└3	Top Coat		510597123 / 1		0.01			7.3	
└4	Acrylic resin	-				58	55 - 61		
└4	Silicic acid, sodium salt	1344-09-8				41	39 - 43		
└4	Misc., not to declare	system				1	0.5 - 1.5		
└2	HOSE	1204-M12790	1039229771 / 1	1	1				아직 대답이 없습니다.
└3	HNBR	HNBR			1			5.3	No.
└4	Hydrogenated Acrylonitril-Butadiene-Rubber	88254-10-8				48			
└4	Carbon black	1333-86-4				29			
└4	Zinc oxide	1314-13-2				2		D / P	

IMDS ID / Version: 1043585236 / 1

사용자: heo, jinseok

페이지:

4 / 5

날짜:

21. 8. 9 오전 4:32:19

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	IMDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	재질 마킹 재활용 (공장폐재/시장회수재) 사용 목적 [ID]
└4	Calcium- carbonate	471- 34- 1				21			
└2	BALL	9001- 940070	515259967 / 2	1	0.38				
└3	SUS304 (Stainless steel)		11896312 / 21		0.38			1.1.2	No.
└4	Carbon	7440- 44- 0				0.04	0 - 0.08		
└4	Chromium	7440- 47- 3				19	18 - 20		
└4	Iron	7439- 89- 6				70.1725			
└4	Manganese	7439- 96- 5				1	0 - 2		
└4	Nickel	7440- 02- 0				9.25	8 - 10.5	D	Other application (Surface not routinely touched or nickel release rate < 0.5μ g/cm2/week) [33]
└4	Phosphorus	7723- 14- 0				0.0225	0 - 0.045		
└4	Sulphur	7704- 34- 9				0.015	0 - 0.03		
└4	Silicon	7440- 21- 3				0.5	0 - 1		
└2	O- RING(ASSIST PUMP)	1228- C70470	923610058 / 1	1	0.26				N/A
└3	FKM				0.26			5.3	No.
└4	1- Propene, 1,1,2,3,3,3- hexafluoro- , polymer with 1,1- difluoroethene ...	25190- 89- 0				44			
└4	4,4'- (2,2,2- Trifluoro- 1- (trifluoromethyl)ethylidene)diphenol	1478- 61- 1				40			

IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
 사용자: heo, jinseok

페이지: 5 / 5
 날짜: 21. 8. 9 오전 4:32:19

트리 레벨	 부품 명칭  부품 명칭  이름  기초화학물질 이름	 부품/아이템 번호  아이템/재료 번호  재료 코드  CAS No.	 IMDS ID / Version	 수량	 중량 [g]	 함유율 [%]	 함유율 (범위치) [%]	 Classif.  GADSL, SVHC	 재질 마킹  재활용 (공장폐재/시장회수재)  사용 목적 [ID]
└4	 Carbon black	 1333- 86- 4				16			
└2	 BODY	 1211- K48070		1	5.9				 N/A
└3	 POM	 KEPITAL F25- 03 NAT	4528872 / 5		5.9			 5.1.b	 No.
└4	 Further Additives, not to declare	 system				1.558824	1 - 2		
└4	 Polyacetale- copolymer	 24969- 26- 4				98.117647	97 - 99		
└4	 Ethylenebis(oxyethylene) bis[3- (5- tert- butyl- 4- hydroxy- m- tolyl)propi...	 36443- 68- 2				0.323529	0.1 - 0.5	 D	
이 문서는 IMDS가 작성한 문서의 복사본으로 취급되지 않습니다. End of the report.									

Legend
 Multi Sourced 컴포넌트

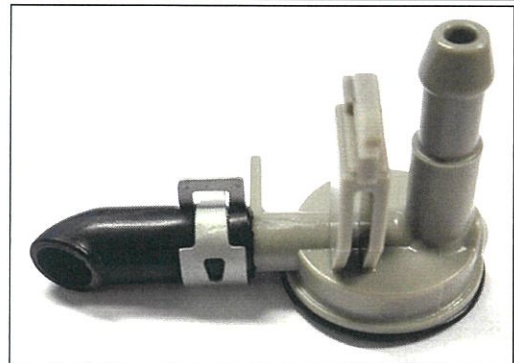
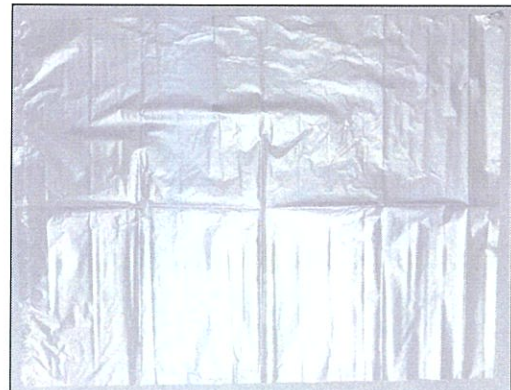
포장사양승인의뢰 / 통보

결재	작성	검토	승인
			

업체명	(주)승정	기종	GL3
품명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품번	1058-M10270-10
BOX 규격 재질/무게/색상	480*380*210 PE / 1,800 g / 노란색	단위포장 규격 재질/무게/색상	435*325(100EA) 비닐 / 600g / 투명
중량/개	8.8g / 1EA	중량 단위포장/ BOX 포장	4.4kg(100EA/5봉) / 6.2kg
식별표 규격	11.5 Cm × 7.5 Cm	특기사항	1 BOX당 5봉 포장

포장사양약도

현담산업(주)		부 품 식 별 표		현담테크(주)	
차 종		GL3	납품장소		
부품번호		1058-M10270-10			
부 품 명		ASSIST PUMP ASSY-SUB			
납품수량		500 EA	LOT-NO		
총 중 량		6.2 Kg			
납품일자			납품업체	㈜ 승 정	

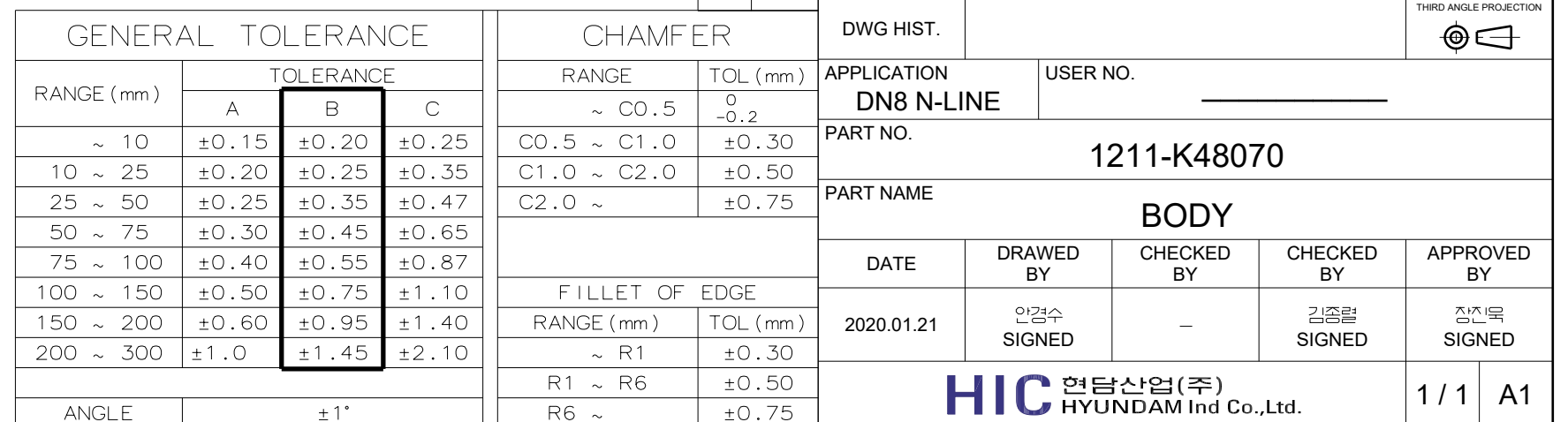


주기(란)

승인의뢰	년,월,일	의뢰확인	승인검토	년,월,일	승인NO	승인확인

NO.	내용(CONTENTS)	비고(REMARK)
1	제품에 유해한 흠집, BURR, 불리점 등이 없을 것 MUST BE FREE DEFECTS LIKE CRACKS, BURRS, ETC.	
2	SEALING 면: 싱크마크, 버, 파팅라인, 게이트 마크 없을 것.	
3	SEALING SURFACE : SINK MARK, NO BURRS, PARTING LINE AND GATE MARK.	
4	기어치 표면 구배각 : 0.25° ± 0.01 UNSPECIFIED DRAFT ANGLE : Max 0.25 DEGREE.	
5	기어치 표면 R : Max R0.5 ⁰ _{-0.3} UNSPECIFIED RADIUS : Max R0.5 ⁰ _{-0.3}	
6	기어치 표면 CORNER : Max R0.2 UNSPECIFIED CORNER : MAX R0.2	
7	조도 측정 기준 : KS B 0161 : 1988 이하 것. ROUGHNESS MEASUREMENT STANDARD : KS B 0161 : 1988.	
8	재료 : KEP F25-03, KOLON K500, Polyplastics M90-44 또는 상당 재료일 것. MATERIAL : KEP F25-03, KOLON K500, Polyplastics M90-44 OR EQUIVALENT MATERIAL.	
9	재료의 시령명 H/KMC POM-005 (MS237-05) POM-009 TYPE (AMS237-09)를 것. H/KMC MS201-02를 것. MUST MEET THE H/KMC POM-005 (MS237-05) POM-009 TYPE (AMS237-09) H/KMC MS201-02를 것. MUST MEET THE H/KMC MS201-02	Ⓢ
10	(A) POINT : Cpk ≥ 1.33	
11	물린채로, 게이트마크 부 두께는 2mm(실) 윗 2크림(2 점초) THICKNESS OF EJECT PIN MARK AND GATE MARK SHOULD HAVE MORE THAN 2mm(Figure 1, 2)	
	그림1 (FIG 1)	그림2 (FIG 2)

※ MS MARKED AS 'M' MUST MEET THE LATEST VERSION



MARK	EO NO.	DATE	REVISION RECORD	DRW	APR
0	20-048	20.04.22	물류 단위 변경 신도 배포		
1	5	21-070	GL3 시임 추가(러버 호스 + 클립 적용) 및 BODY 형상 변경 반영	안경수	김종렬
2	3	21-108	공차 변경 및 각도 규제 삭제	안경수	김종렬

주 기(NOTES)

NO.	내용(CONTENTS)	비고(REMARK)
1	조립 & TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것. AFTER TEST & ASSEMBLY, MUST BE FREE FROM FOREIGN BODY, NOT ASSEMBLED, BREAKAGE.	
2	SEALING 면 : 싱크 마크, 버, 파팅 라인, 게이트 마크 없을 것. SEALING SURFACE : NO SINK MARKS, BURRS, PARTING LINES AND GATE MARKS 부품의 누락이 없을 것.	
3	MUST NOT BE LEFT OUT OF PARTS.	
4	① 을 지그에 고정 후 ② 를 강제 압입, 열코킹 후 TEST할 것. FIX THE 1 TO THE JIG, THEN PRESS & HEAT CAULKING 2 BEFORE THE TEST. 1) 리크 TEST(전수 검사 할 것.) BALL LEAK TEST(TOTAL INSPECTION) : 600kPa 공기압을 넣어 BALL 압입부에 LEAK 및 제품 파손 없을것 SHOULD HAVE NO LEAK AND DAMAGE AT 600kPa AIR 2) 부압 TEST(전수 검사 할 것.) NEGATIVE PRESSURE TEST(TOTAL INSPECTION.) : -9.1±1.0 kPa@ AT 500kPa AIR. * 리크 및 부압 TEST이후에 O-RING 조립할 것. ASSEMBLE O-RING AFTER 1), 2) TEST.	㉟
5	3) BALL 이탈력 TEST(열코킹 전) : 노즐부 절개 후 $\phi 2.8$ 볼로 200mm/min속도로 평가시 MIN 11kgf.(PIC 1 참조)	㉠
6	하위 부품 재질은 부품 도면을 따를 것. SUB MATERIAL SPEC SHOULD SATISFY SUB-COMPONENT DRAWINGS.	
7	H/KMC MS201-02 따를 것. MUST MEET THE H/KMC MS201-02	㉡
8	㉟ POINT : 전수검사	
9	㉟ POINT : 100% INSPECTION	
9	치수관련 ㉠ POINT Cpk ≥ 1.33	

※ '㉡' 표기된 MS는 최신 리버전을 적용할 것.

※ MS MARKED AS '㉡' MUST MEET THE LATEST VERSION

차종	PART NO.	REMARK
GL3	1058-M10270	
DN8	1058-K40210	

5	1	-	1223-M10490	CLIP	SK5M
4	1	-	1204-M12790	HOSE	H-NBR
3	1	1	1228-C70470	O-RING	FKM
2	1	1	9001-940070	BALL	SUS304-WPB
1	1	1	1211-K48070	BODY	POM
NO.	QTY		PART NO.	PART NAME	REMARK

지시하지 않은 공차(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)				
HSTM 1120-P				
SURFACE TREATMENT		MATERIAL / COLOR		
HEAT TREATMENT		MASS (g)	SCALE	
		(6g)	1 : 1	
DWG HIST.	THIRD ANGLE PROJECTION			
APPLICATION 별기	USER NO.			
PART NO.	별기			
PART NAME	ASSIST PUMP ASSY-SUB			
DATE	DRAWN BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
2020.04.20	안경수 SIGNED	-	김종렬 SIGNED	장진욱 SIGNED
HIC 현담산업(주) HYUNDAM Ind Co.,Ltd.				1 / 1 A3

